PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

PROGRAMA DE ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA

CLAVE: E-MIC-1

Propósito de aprendizaje de la Asignatura	**El estudiante realizará el aislamiento, propagación, conservación, e identificación de microorganismos de interés, considerando los factores ambientales, nutricionales, así como la normatividad y legislación vigentes para la toma de decisiones en el desarrollo de la biotecnología.**
Competencia a la que contribuye la asignatura	**Integrar los conocimientos básicos mediante procedimientos teórico-prácticos que consideren las habilidades transversales, así como la normatividad y legislación vigentes para la toma de decisiones en el desarrollo de la biotecnología como eje estratégico en la generación de bienes y servicios con impacto regional, nacional e internacional.**

Tipo de competencia	Cuatrimestre	Créditos	Modalidad	Horas por semana	Horas Totales
ESPECIFICA	**3**	**6.56**	**ESCOLARIZADA**	**7**	**105**

Unidades de Aprendizaje	Horas del Saber	Horas del Saber Hacer	Horas Totales
I. Microbiología y clasificación de microorganismos	10	10	20
II. Técnicas de siembra, aislamiento, propagación y conservación de microorganismos.	10	25	35
III. Técnicas de identificación de microorganismos.	10	20	30

IV. Nutrición, crecimiento y metabolismo microbiano.	10	10	20
Totales	**40**	**65**	**105**

Funciones	Capacidades	Criterios de Desempeño
Organizar los conocimientos teórico-prácticos básicos mediante actividades que permitan la selección de técnicas y procedimientos para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Adquirir los conocimientos teóricos básicos mediante la selección de información para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Genera evidencias que demuestran que adquiere de manera organizada el conocimiento teórico práctico para el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.
	Seleccionar los conocimientos prácticos básicos mediante la interpretación de información para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Elabora reportes de prácticas de laboratorio que demuestran la selección de la información para el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.
Relacionar los conocimientos teórico-prácticos básicos mediante actividades que permitan la asociación de la información para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Establecer los conocimientos teóricos básicos mediante la realización de actividades que permitan la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Genera evidencias que demuestran que comprende el conocimiento teórico práctico para el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.
	Aplicar los conocimientos prácticos básicos mediante la realización de actividades que permitan la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Elabora reportes de actividades prácticas que demuestran la comprensión de la información para el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Aprendizaje	I. Microbiología y clasificación de microorganismos.					
Propósito esperado	El estudiante clasificará morfológicamente microorganismos de interés, para su aplicación como alternativas de solución biotecnológica a problemáticas del entorno social.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	10	**Horas del Saber Hacer**	10	**Horas Totales**	20

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Conceptos e historia, aplicación de microorganismos de interés biotecnológico.	Describir teorías, postulados y eventos históricos de la microbiología y sus aplicaciones en la actualidad. Identificar las características de la microbiología clásica y moderna y su impacto en la biotecnología.	Organizar los eventos históricos de la microbiología y su impacto en las diferentes áreas de la biotecnología moderna.	El estudiante asumirá la responsabilidad y honestidad en el trabajo para realizar actividades en forma individual y en equipo de manera proactiva.
Clasificación y descripción morfológica de los microorganismos.	Describir la clasificación de bacterias, arqueas, virus, levaduras, hongos y protozoarios. Describir características morfológicas de microorganismos.	Organizar la clasificación de microorganismos de acuerdo a sus características celulares de dimensión, morfología, agrupación y tipo de reproducción.	
Procedimientos y técnicas básicas del laboratorio de microbiología y su instrumentación.	Identificar los procedimientos, técnicas y normatividad aplicable para el manejo de equipos e instrumentación y la realización de trabajo práctico en el laboratorio de microbiología.	Establecer las condiciones técnicas del manejo de microorganismos conforme a documentación y normatividad.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Tareas de investigación. Prácticas de laboratorio. Equipos colaborativos.	- Proyector - Equipo de computo - Internet - Buscadores académicos - Bases de datos de revistas científicas - Material bibliográfico - Pintarrón - Marcadores - Cuaderno - Material y reactivos de laboratorio: vidriería, reactivos químicos de grado analítico, medios de cultivo para crecimiento e identificación de microorganismos. - Material biológico (cepas de colección). - Equipos de laboratorio: Campana de flujo laminar, refrigerador, congelador, autoclave, centrífuga, balanza analítica, balanza granataria, potenciómetro, baño maría, parrilla de calentamiento con agitación vórtex, incubadora, microscopio óptico, cuenta colonias.	**Laboratorio / Taller**	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes describen los eventos históricos importantes de la microbiología y el impacto en el desarrollo de la biotecnología.	A partir de un esquema cronológico identificar los eventos históricos de la microbiología clásica, la microbiología moderna y su relación con la biotecnología.	Rúbrica para esquema cronológico Lista de cotejo para informe técnico

Los estudiantes describen características principales de los microorganismos. Los estudiantes identifican los procesos de manipulación de microorganismos en el laboratorio acorde a la normatividad aplicable.	A partir un caso práctico establecer condiciones de bioseguridad y técnicas básicas de microbiología (control de calidad de esterilización zona y asepsia, preparaciones microbiológicas, observación en fresco, etc.) para el manejo e identificación de microorganismos y lo documenta en un reporte.	

Unidad de Aprendizaje	II. Técnicas de siembra, aislamiento, propagación y conservación de microorganismos.					
Propósito esperado	El estudiante realizará el aislamiento, propagación y conservación de microorganismos, a través de técnicas básicas de microbiología para proponer su potencial uso en la obtención de procesos biotecnológicos.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	10	**Horas del Saber Hacer**	25	**Horas Totales**	35

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Formulación de medios de cultivo.	Describir los componentes nutricionales de los medios de cultivo y su clasificación. Explicar usos de la formulación de medios de cultivo en el desarrollo microbiano.	Preparar medios de cultivo para el desarrollo de microorganismos. Seleccionar medios de cultivo apropiados para el correcto desarrollo microbiano (Enriquecimiento, selectivo, diferencial, simple, complejo, etc.)	El estudiante ejercerá un pensamiento ordenado y deductivo, así como comunicación efectiva y asertiva para coordinar las actividades necesarias para el desarrollo satisfactorio de la práctica o proceso.

Técnicas de siembra y propagación de microorganismos.	Identificar las características de las técnicas de siembra e identificación de microorganismos.	Realizar técnicas de siembra y propagación de microorganismos.	
Técnicas de aislamiento de microorganismos.	Identificar las características de las técnicas de aislamiento de microorganismos.	Seleccionar y realizar las técnicas de aislamiento de microorganismos e identificar ventajas y desventajas de cada una.	
Técnicas de conservación de microorganismos y cepas de referencia.	Describir qué son las cepas de referencia y cuáles son sus aplicaciones en la biotecnología. Explicar e identificar los componentes en las técnicas de conservación de microorganismos. Describir la normatividad aplicable en el funcionamiento de colecciones de cultivo.	Seleccionar cepas de referencia a partir de bancos de cepas (ATCC). Establecer un protocolo de conservación de microorganismos o cepas microbianas conforme a la normatividad aplicable.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Prácticas de laboratorio. Análisis de casos. Equipos colaborativos.	- Proyector - Equipo de computo - Internet - Buscadores académicos - Bases de datos de revistas científicas - Material bibliográfico - Pintarrón	**Laboratorio / Taller**	X

	- Marcadores - Cuaderno - Material y reactivos de laboratorio: vidriería, reactivos químicos de grado analítico, medios de cultivo para crecimiento e identificación de microorganismos. - Material biológico (cepas de colección). - Equipos de laboratorio: Campana de flujo laminar, refrigerador, congelador, autoclave, centrífuga, balanzas analítica, balanza granataria, potenciómetro, baño maría, parrilla de calentamiento con agitación vórtex, incubadora, microscopio óptico, cuenta colonias.		
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes comprenden y analizan la relación de medios de cultivo y técnicas de siembra con el crecimiento microbiano. Los estudiantes establecen métodos de aislamiento y de conservación de cepas controlando los parámetros para cada microorganismo	A partir de un diagrama relacionar el uso y la composición de los medios de cultivo (simples, enriquecidos, selectivos, diferenciales, enriquecimiento) para el crecimiento de microorganismos. A partir de un caso práctico realizar la siembra, aislamiento y conservación de microorganismos de acuerdo a la normatividad aplicable y lo documenta en un reporte.	Rúbrica para diagrama Lista de cotejo para informe técnico

Unidad de Aprendizaje	III. Técnicas de identificación de microorganismos.					
Propósito esperado	El estudiante realizará la identificación de microorganismos con técnicas de tinción y pruebas bioquímicas para determinar su potencial uso en un proceso biotecnológico.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	10	**Horas del Saber Hacer**	20	**Horas Totales**	30

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Técnicas de tinción y observación microscópica de microorganismos.	Describir técnicas de tinción de microorganismos. Explicar los fundamentos de las técnicas de tinción de microorganismos. Describir características morfológicas (forma, tamaño, estructuras internas y externas) de microorganismos con ayuda de técnicas de tinción.	Establecer métodos de preparación y tinción de muestras de microorganismos. Seleccionar técnicas de tinción específicas para microorganismos de interés en la biotecnología. Seleccionar microorganismos de acuerdo con sus características tintoriales y microscópicas (tipo de tinción, forma, tamaño, estructuras internas y externas) con lo reportado en la bibliografía.	El estudiante desarrollará el pensamiento analítico y sistemático, así como el trabajo en equipo y colaborativo para realizar procedimientos básicos, e interpretará información para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.
Pruebas bioquímicas para identificación de microorganismos.	Explicar fundamentos de técnicas de identificación microbiana (pruebas bioquímicas e identificación molecular) y describir sus aplicaciones.	Realizar pruebas de identificación bioquímica de microorganismos aplicados en las diferentes áreas de la biotecnología. Interpretar los resultados obtenidos en las pruebas bioquímicas.	

		Documentar técnicas de identificación molecular de microorganismos.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Prácticas de laboratorio. Análisis de casos. Equipos colaborativos.	- Proyector - Equipo de computo - Internet - Buscadores académicos - Bases de datos de revistas científicas - Material bibliográfico - Pintarrón - Marcadores - Cuaderno - Material y reactivos de laboratorio: vidriería, reactivos químicos de grado analítico, medios de cultivo para crecimiento e identificación de microorganismos. - Material biológico (cepas de colección). - Equipos de laboratorio: Campana de flujo laminar, refrigerador, congelador, autoclave, centrífuga, balanzas analítica, balanza granataria, potenciómetro, baño maría, parrilla de calentamiento con agitación córtex, incubadora, microscopio óptico, cuenta colonias.	**Laboratorio / Taller**	X
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes describen y realizan técnicas de identificación microscópicas, metabólicas y describen técnicas de identificación moleculares de los microorganismos.	A partir de un cuadro comparativo diferenciar las técnicas de tinción, pruebas bioquímicas y moleculares para la identificación de microorganismos.	Rúbrica para cuadro comparativo
	A partir de un caso práctico realiza la identificación morfológica y bioquímica de microorganismos de importancia clínica, industrial, agrícola, etc. y lo documenta en un reporte.	Lista de cotejo para informe técnico

Unidad de Aprendizaje	IV. Nutrición, crecimiento y metabolismo microbiano.					
Propósito esperado	El estudiante determinará las necesidades nutricionales y factores que afectan el desarrollo y metabolismo microbiano a través de curvas de crecimiento y técnicas de cuantificación.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	10	**Horas del Saber Hacer**	10	**Horas Totales**	20

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Diversidad Metabólica Microbiana.	Describir la clasificación de los microorganismos de acuerdo con su metabolismo y respiración (Autótrofos, heterótrofos, Respiración aerobia y Fermentación).	Determinar el efecto condiciones nutricionales que modifican el metabolismo y respiración de los microorganismos.	El estudiante desarrollará el pensamiento sistemático, reflexivo y proactivo para la integración de conocimientos teóricos-

Curva de crecimiento microbiano.	Relacionar las componentes de las curvas de crecimiento microbiano con la producción de metabolitos.	Diagramar curvas de crecimiento microbiano identificando cada una de sus fases (Fase lag, Fase Log, Fase estacionaria, Fase de muerte).	prácticos, que consideren las habilidades transversales, así como la normatividad y legislación vigentes para la toma de decisiones en el desarrollo de la biotecnología.
Factores que afectan el crecimiento.	Describir factores abióticos que afectan el crecimiento microbiano.	Determinar el efecto del oxígeno, CO_2, pH, temperatura, humedad y presión osmótica sobre el crecimiento de microorganismos.	
Técnicas de cuantificación.	Identificar técnicas de cuantificación de biomasa microbiana y medición de ATP mediante bioluminiscencia.	Medir la biomasa presente en muestras problema.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Prácticas de laboratorio. Análisis de casos. Equipos colaborativos.	- Proyector - Equipo de computo - Internet - Buscadores académicos - Bases de datos de revistas científicas - Material bibliográfico	**Laboratorio / Taller**	X

	- Pintarrón - Marcadores - Cuaderno - Material y reactivos de laboratorio: vidriería, reactivos químicos de grado analítico, medios de cultivo para crecimiento e identificación de microorganismos. - Material biológico (cepas de colección). - Equipos de laboratorio: Campana de flujo laminar, refrigerador, congelador, autoclave, centrífuga, balanzas analítica, balanza granataria, potenciómetro, baño maría, parrilla de calentamiento con agitación vórtex, incubadora, microscopio óptico, cuenta colonias.		
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes comprenden la relación del crecimiento microbiano con diferentes condiciones ambientales. Los estudiantes comprenden la utilidad del conteo microbiano en diferentes áreas de la biotecnología. Los estudiantes describen las etapas de la curva de crecimiento e identifican las etapas de producción de metabolitos.	A partir de un caso práctico, realiza la cuantificación de biomasa presente en muestras problema (alimentos, muestras fisiológicas, suelo, agua, etc.), establece diferentes condiciones ambientales de crecimiento (pH, temperatura, CO_2, oxígeno, presión osmótica, humedad, etc.) y lo documenta en un reporte. A partir de un estudio de caso, diagrama curvas de crecimiento e identifica la producción de metabolitos y lo documenta en un reporte.	Lista de cotejo para informe técnico Lista de cotejo para estudio de caso

Perfil idóneo del docente		
Formación académica	**Formación Pedagógica**	**Experiencia Profesional**
Licenciatura en Q.F.B., Biología, Ing. Bioquímica, Ing. en Biotecnología o áreas afines, preferentemente con maestría o Doctorado en Microbiología, Ciencias Biológicas, Ciencias Biomédicas o Biotecnología.	Manejo de herramientas didácticas para enseñanza-aprendizaje, de evaluación, técnicas de manejo de grupos.	Experiencia y dominio de los fundamentos teóricos y prácticos en el área de la microbiología.

Referencias bibliográficas					
Autor	Año	Título del documento	Lugar de publicación	Editorial	ISBN
Madigan M.T., Martinko J.M., Bender K.S., Buckley D.H., Stahl D.A.	2015	Brock. Biología de los microorganismos	Madrid, España	Pearson	9788490352793
Woolverton C.J., Willey J.M., Sherwood L.M.	2016	Microbiología de Prescott, Harley y Klein	Madrid, España	McGraw-Hill	9788448191207
Ramírez Gama R.M., Urzua Hernández M.C., Camacho Cruz A., Tsuzuki Reyes G., Esquivel Cote R.	2021	Técnicas básicas de microbiología y su fundamento	México	Trillas	9786071742322
MacFaddin, J. F	2023	Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica	Argentina	Editorial Médica Panamericana S.A.	950-06-1572-X

Referencias digitales			
Autor	Fecha de recuperación	Título del documento	Vínculo
Sánz Cervera S.A.	2024	Prácticas de microbiología	https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/100835.pdf
Mata G., Salmones D	2024	Técnicas de aislamiento, cultivo y conservación de cepas de hongos en el laboratorio	https://www.inecol.mx/inecol/images/pdf/libro_cepas.pdf